

Dataset_train_test: division de Iris en entrenamiento y test

Es el script del profe, con dos cambios: el corte se hace con round para que sirva con cualquier tamaño de dataset, y las cuatro particiones se guardan en un .mat para que los otros scripts las carguen tal cual.

```
clear; close all; clc

load iris.dat
No_examples = length(iris);
fprintf('Iris: %d ejemplos, %d columnas (4 atributos + clase)\n', size(iris, 1),
size(iris, 2));
```

Iris: 150 ejemplos, 5 columnas (4 atributos + clase)

Se mezcla el dataset con una semilla fija

Así la muestra queda aleatoria pero se puede repetir.

```
rng(2021)
ind = randperm(No_examples);
```

Division 60-40, 70-30, 80-20 y 90-10

Se usa el mismo orden mezclado y solo cambia el punto de corte, igual que en el script original.

```
proporciones = [0.6 0.7 0.8 0.9];
S = struct([]);
for k = 1:numel(proporciones)
    p = proporciones(k);
    n_train = round(p * No_examples);

    S(k).p = p;
    S(k).Xtr = iris(ind(1:n_train), 1:4);
    S(k).ytr = iris(ind(1:n_train), 5);
    S(k).Xte = iris(ind(n_train+1:end), 1:4);
    S(k).yte = iris(ind(n_train+1:end), 5);

    fprintf('%d-%d : %3d de entrenamiento, %3d de test | clases en train: %s\n', ...
        round(100*p), round(100*(1-p)), n_train, No_examples - n_train, ...
        mat2str(histcounts(S(k).ytr, 1:4)));
end
```

```
60-40 : 90 de entrenamiento, 60 de test | clases en train: [34 32 24]
70-30 : 105 de entrenamiento, 45 de test | clases en train: [37 36 32]
80-20 : 120 de entrenamiento, 30 de test | clases en train: [41 41 38]
90-10 : 135 de entrenamiento, 15 de test | clases en train: [43 46 46]
```

Ejemplo: la partición 60-40 tal como la deja el script original

```
iris_train60 = [S(1).Xtr S(1).ytr];
```

```
iris_test40 = S(1).Xte;  
iris_testclass40 = S(1).yte;  
disp(size(iris_train60)); disp(size(iris_test40)); disp(size(iris_testclass40));
```

90 5

60 4

60 1

Se guardan las particiones

```
save('iris_splits.mat', 'S');  
disp('Particiones guardadas en iris_splits.mat')
```

Particiones guardadas en iris_splits.mat